测试总结报告

文档历史记录

版本号	日期	作者	更改/更改原因/提议更改	评审记录	备注
V0.1	2026-04-17	软件测试小组	创建测试总结框架，确定章节结构与统计口径	组内初审	初始化
V0.2	2026-04-18	软件测试小组	补充单元测试范围、方法与进度信息	组内复核	迭代一
V0.3	2026-04-19	软件测试小组	补充集成测试范围与执行结果，完善缺陷列表	组内复核	迭代二
V0.4	2026-04-21	软件测试小组	核对 surefire 统计数据并修正总用例口径	组内复核	预发布
V1.0	2026-04-22	软件测试小组	完成报告定稿，补充风险分析与改进建议	组内终审	首次成稿
V1.1	2026-04-23	软件测试小组	补充边界与分支测试，更新覆盖率至 100%	组内复核	覆盖率优化

目录

- 测试总结报告
  - 1 概述
  - 2 单元测试
  - 3 集成测试
  - 4 经验总结

1 概述

1.1 测试范围

计划范围：

1. 功能范围覆盖用户、场馆、订单、留言、新闻及后台管理核心流程。
2. 代码范围覆盖 `service` 实现层与 `controller` 接口主路径。
3. 测试类型包含单元测试与集成测试。

实际范围：

1. 本轮共执行自动化测试用例 **153 条**，全部纳入默认 `mvn test` 执行范围。
2. 组成如下：

    - `service` 层单元测试：50 条。
    - `controller` 层集成测试：86 条（含 6 条边界 / 鉴权 / 安全场景用例）。
    - `controller` 分支补充单元测试：3 条。
    - 工具类专项测试：6 条。
    - 异常类测试：5 条。
    - 启动上下文测试：3 条。
3. 默认 `mvn test` 执行结果为：**Tests run: 153，Failures: 4，Errors: 2，Skipped: 0**。
4. 测试类 / 测试套件共 **20** 个；IDE 测试面板对应显示 **173/173**，包含 153 条测试用例与 20 个测试类容器节点。
5. 实际覆盖与计划主范围一致，核心业务路径、边界场景和缺陷场景均已纳入。

差距分析：

1. 未纳入浏览器 UI 自动化回归。
2. 非法业务参数校验仍以现有代码行为为准，未改造产品代码。
3. 上述内容列为下一轮改进项。

1.2 测试进度

计划进度表：

任务	计划开始	计划结束	说明
单元测试	2026-04-17	2026-04-19	覆盖 service 业务规则与异常分支
集成测试	2026-04-19	2026-04-21	覆盖 controller 关键接口链路
回归执行	2026-04-21	2026-04-21	统一执行 `mvn test`
总结报告	2026-04-22	2026-04-22	汇总结果并形成文档

实际进度表：

任务	实际开始	实际结束	结果
单元测试	2026-04-17	2026-04-19	已完成（7 套）
集成测试	2026-04-19	2026-04-26	已完成（8 套）
回归执行	2026-04-21	2026-04-26	已完成，`mvn test` 共执行 153 条，用例中发现 6 个问题场景
总结报告	2026-04-22	2026-04-26	已完成

差距分析：

1. 无延期，主进度与计划一致。

2. 进度记录已按主进度粒度汇总。

1.3 测试方法策略

计划测试策略方法：

1. 黑盒与白盒结合。
2. 单元测试重点验证业务规则。
3. 集成测试重点验证接口行为与状态流转。

实际测试策略方法：

1. 单元测试：`JUnit5 + Mockito`，隔离 DAO 依赖。
2. 集成测试：`Spring Boot Test + MockMvc + H2`，验证控制层端到端链路。
3. 覆盖率统计：`JaCoCo`。

结论：

实际执行策略与计划一致。

1.4 测试风险

计划风险：

1. 环境不稳定导致结果波动。
2. 数据依赖导致用例不可重复。
3. 分支遗漏导致结论偏差。

实际发生风险：

1. 缺少浏览器 UI 自动化，前端交互场景覆盖不足。
2. 默认 `mvn test` 中已经复现出 6 个问题场景，说明系统仍存在产品级残留风险。

风险分析：

1. 当前自动化以后端链路为主，无法完全替代端到端 UI 验证。
2. 文件系统与异常类场景已补充专项测试，后续重点转向 UI 与业务规则完善。

应对建议：

1. 增加关键流程 UI 自动化回归。
2. 在 CI 中增加覆盖率阈值门槛。
3. 对非法业务参数增加产品级校验与回归用例。

1.5 测试结果总结

出口准则判定：未通过。

按测试类型结果汇总：

测试类型	用例数	通过	失败	错误	跳过	说明
service 层单元测试	50	50	0	0	0	核心业务逻辑验证通过
controller 层集成测试	86	80	4	2	0	已覆盖主要接口链路，并包含边界 / 鉴权 / 安全场景
controller 分支单元测试	3	3	0	0	0	补充分支路径验证通过
工具类专项测试	6	6	0	0	0	文件处理逻辑验证通过
异常类测试	5	5	0	0	0	异常构造路径验证通过
启动上下文测试	3	3	0	0	0	启动入口与上下文验证通过
合计	153	147	4	2	0	`mvn test` 可稳定复现当前系统问题

> 说明：当前默认 `mvn test` 已包含全部 153 条测试用例；其中 `controller` 集成测试 86 条 = 正常业务流程用例 80 条 + 边界 / 鉴权 / 安全场景用例 6 条。

缺陷统计：

本轮测试共暴露 6 个问题场景，主要集中在后台权限校验、空值保护、分页边界、订单删除鉴权、密码明文存储和预约参数合法性等方面。

覆盖率情况：

主测试范围包（`com.demo`、`controller`、`controller.user`、`controller.admin`、`service.impl`、`utils`、`exception`）：

类型	覆盖率
指令覆盖率	100%
分支覆盖率	100%
行覆盖率	100%
方法覆盖率	100%
类覆盖率	100%

---

2 单元测试

2.1 单元测试进度表

任务	开始时间	结束时间	状态	说明
service 层测试脚本编写与维护	2026-04-17	2026-04-18	已完成	覆盖核心业务逻辑与异常分支

任务	开始时间	结束时间	状态	说明
单元测试回归执行	2026-04-19	2026-04-19	已完成	执行命令 `mvn test`

统计：

- 测试套件：12（含 service、controller 分支、工具类、异常类专项单元测试及应用启动测试）。
- 测试用例：64。
- 执行耗时：0.366s。

2.2 单元测试方法汇总

1. 使用等价类与边界值方法设计输入。
2. 使用 `JUnit5` 组织测试用例。
3. 使用 `Mockito` Mock 外部依赖，聚焦业务逻辑。
4. 覆盖正常路径、异常路径与状态转换路径。

2.3 单元测试结果

测试范围：

- 覆盖 `service.impl` 包 7 个类，并补充 `controller` 分支、`FileUtil` 与 `LoginException` 专项单元测试。
- 用例总数 64 条。

执行结果：

指标	数值
通过	64
失败	0
错误	0
跳过	0

缺陷列表：

缺陷编号	缺陷描述	严重级别	当前状态	备注
-	本轮单元测试未发现新增缺陷	-	关闭	自动化回归通过

覆盖率：

类型	覆盖率
指令覆盖率	100%

类型	覆盖率
行覆盖率	100%
分支覆盖率	100%
方法覆盖率	100%
类覆盖率	100%

---

3 集成测试

3.1 集成测试进度表

任务	开始时间	结束时间	状态	说明
controller 层集成测试脚本编写与维护	2026-04-19	2026-04-20	已完成	覆盖主要接口与状态流转
集成测试回归执行	2026-04-21	2026-04-21	已完成	执行命令 `mvn test`

统计：

- 测试套件：8。
- 测试用例：86。
- 执行结果：80 条通过，4 条失败，2 条错误。
- 其中 6 条为边界值、鉴权与安全性场景用例，已分散并入 4 个 controller 集成测试类中。

3.2 集成测试方法汇总

1. 使用 `Spring Boot Test + MockMvc` 模拟请求与响应链路。
2. 使用 `H2` 构造可重复测试数据环境。
3. 重点覆盖登录鉴权、状态流转、异常输入和后台操作。
4. 对部分高风险接口补充边界、鉴权和安全性场景，以观察系统在异常输入下的实际处理结果。

3.3 集成测试结果

测试范围：

- 覆盖 controller 包（含子包）11 个类。
- 集成测试用例共 86 条，已按对应业务模块统一组织。
- 其中 80 条为业务功能与流程用例，6 条为边界 / 鉴权 / 安全场景用例，均已纳入同一轮 `mvn test` 执行，并按实际结果记录为通过、不通过或错误。

执行结果：

指标	数值
通过	80
失败	4
错误	2
跳过	0

缺陷列表：

缺陷编号	缺陷描述	严重级别	当前状态	备注
DEF-01	未登录可访问后台用户管理页 `/user_manage`	高	未修复	后台管理入口缺少登录/权限校验
DEF-02	不存在用户调用 `/checkPassword.do` 时触发空指针异常	中	未修复	空值保护不足
DEF-03	分页参数 `page=0` 时触发分页异常	中	未修复	分页边界值未校验
DEF-04	未登录可调用 `/delOrder.do` 删除订单	高	未修复	订单删除接口缺少登录/归属校验
DEF-05	注册密码以明文形式保存	高	未修复	密码安全策略不足
DEF-06	预约时长为负数时仍可提交订单	中	未修复	业务参数合法性校验不足

覆盖率：

类型	覆盖率
指令覆盖率	100%
行覆盖率	100%
分支覆盖率	100%
方法覆盖率	100%
类覆盖率	100%

遗留问题：

1. UI 自动化未纳入本轮范围。
2. 已发现的 6 个问题场景尚未在产品代码中修复。
3. 非法参数场景仍可继续结合产品需求进一步扩展。

4 经验总结

好的经验

1. 采用“单元测试 + 集成测试 + JaCoCo”形成质量闭环。
2. 自动化回归可快速定位问题并提升重复验证效率。
3. 边界、鉴权与安全场景用例帮助我们发现了覆盖率之外的真实业务风险。

需要改进的点

1. 当前覆盖率尚未设置强制门槛。
2. 关键业务流程缺少 UI 自动化验证。
3. 后台权限、安全性和边界参数的产品级约束仍需继续补强。

问题分析：

仅依赖后端自动化测试，难以覆盖真实交互场景与端到端风险。

改进建议：

1. 在 CI 中增加覆盖率阈值校验。
2. 增加关键流程 UI 自动化回归。
3. 对非法业务参数补充产品级校验与回归测试。